

¿QUIEN SOY?

Samuel Isaí Muñoz Pereira

Contacto:

- samuelmp7@gmail.com
- 2828200000312@ingenieria.usac.edu.gt

Soy estudiante de décimo semestre, apasionado por Linux, el hacking y la seguridad informática. Me interesa especialmente el área de Redes, Cloud y DevOps, en mi tiempo libre disfruto experimentar con electrónica. Disfruto mucho la música y la ciencia ficción



SmillerMP



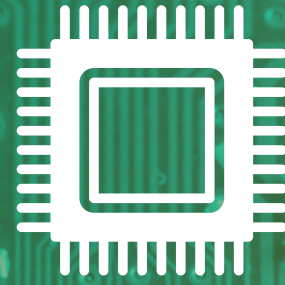
Samuel Muñoz



Samuel Muñoz



SmillerMP



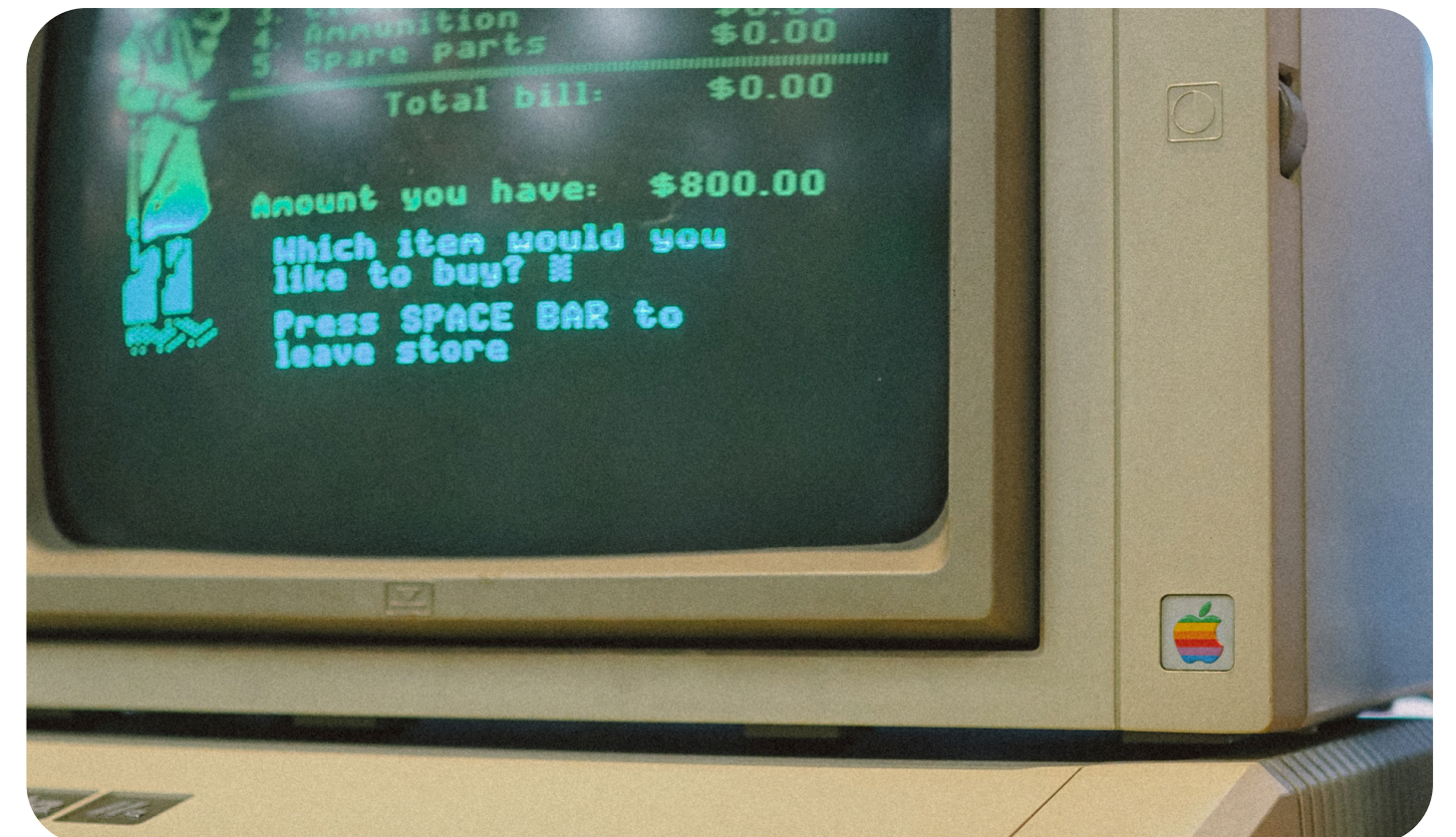
INTRODUCCIÓN A I2C CON ARDUINO: CONECTA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS FÁCILMENTE

Por Samuel Muñoz

¿QUÉ ES I2C?

I2C (Inter-Integrated Circuit) es un protocolo de comunicación serial que permite que varios dispositivos electrónicos se comuniquen entre sí usando un mismo canal de conexión.

Fue desarrollado por Philips (actualmente NXP Semiconductors) con el objetivo de simplificar la conexión entre circuitos integrados.



¿QUÉ SIGNIFICA “BUS COMPARTIDO”?



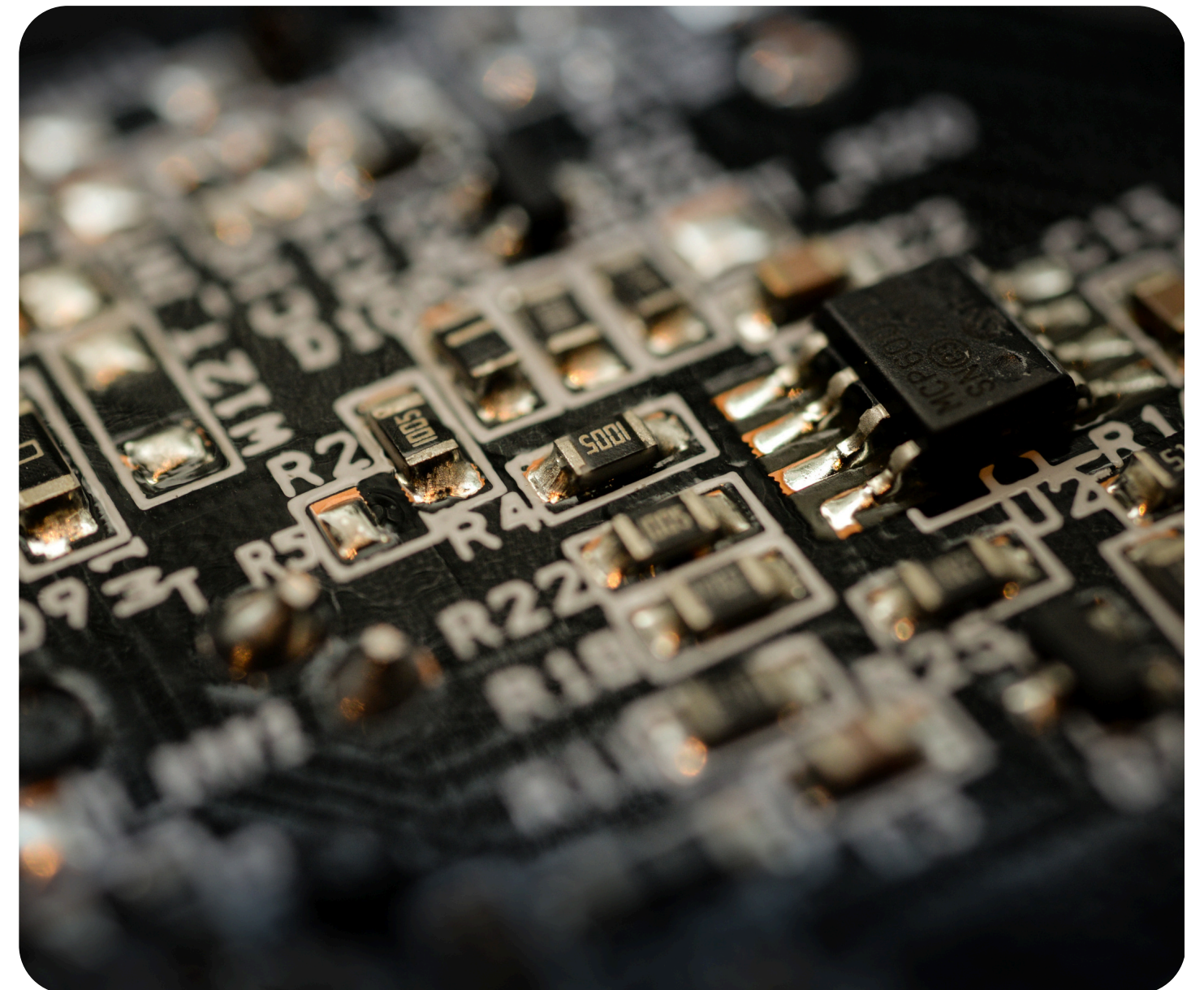
En I2C, todos los dispositivos están conectados a las mismas líneas de comunicación.

- No necesitas cables separados para cada dispositivo
- Todos “escuchan” el mismo canal

Los 2 cables principales

I2C funciona con solo dos líneas:

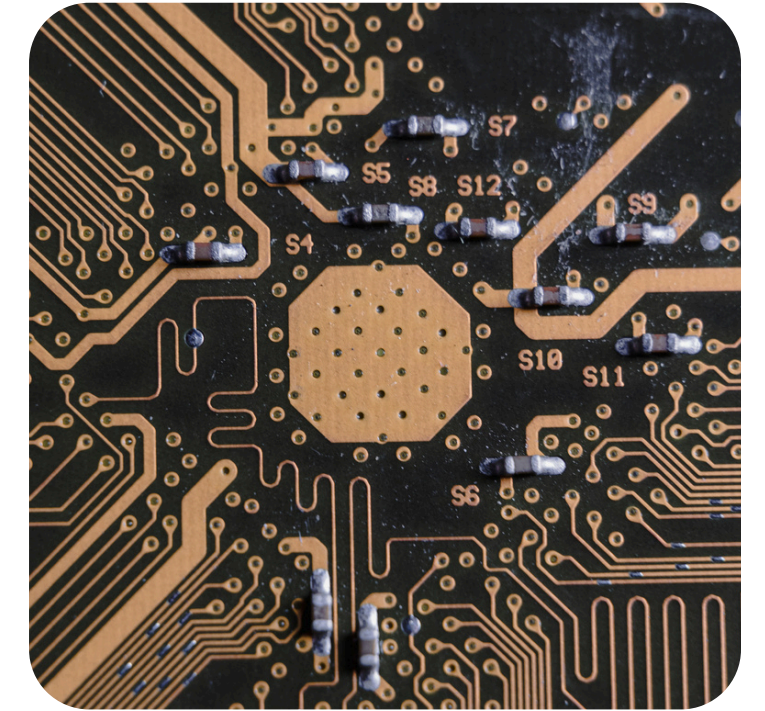
- SDA (Serial Data) → por donde viajan los datos
- SCL (Serial Clock) → marca el ritmo de la comunicación



COMUNICACIÓN SINCRONIZADA

I2C es un protocolo síncrono, lo que significa que usa una señal de reloj.

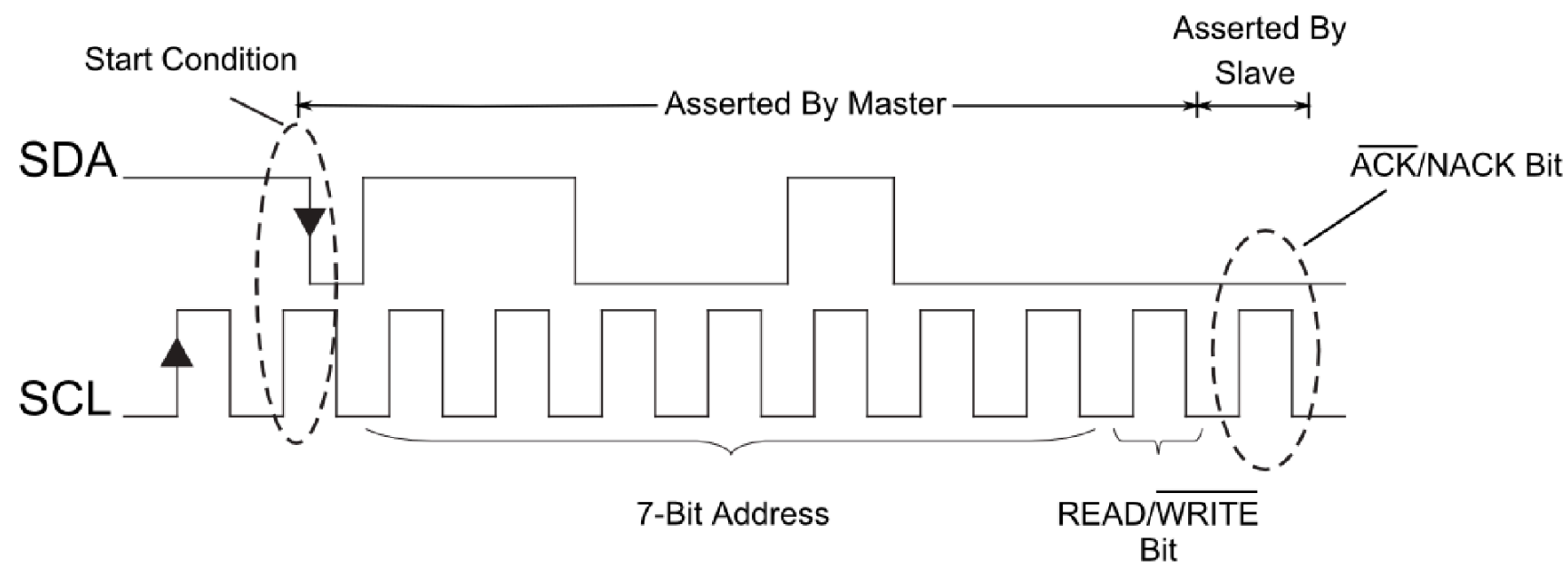
- El reloj (SCL) indica cuándo leer o enviar datos
- Evita errores porque todos los dispositivos siguen el mismo ritmo



Maestro y esclavos

En I2C existen roles:

- Master
 - Inicia la comunicación
 - Controla el reloj
 - Decide con quién hablar
- Slave
 - Espera ser llamado
 - Responde cuando recibe su dirección



FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Direcciones (clave del sistema)

Cada dispositivo tiene una dirección única (generalmente en hexadecimal).

- Ejemplo: 0x27, 0x68
- Permite que muchos dispositivos compartan el mismo bus sin confundirse

Cómo ocurre la comunicación (idea general)

El proceso básico es:

- 1.El master inicia la comunicación (START)
- 2.Envía la dirección del dispositivo
- 3.Intercambia datos
- 4.Termina la comunicación (STOP)

